8.1 基本立体图形

FIG · B2-8-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

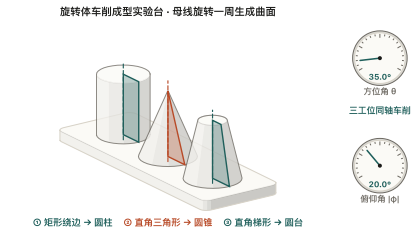
识别棱柱抓侧棱平行；识别棱锥抓公共顶点；识别棱台抓平行截顶（侧棱延长线必汇交于同一点）。

球的核心截面关系是直角三角形：若球半径为 R，球心到截面平面的距离为 d（$d < R$），则截面圆的半径 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$。

空间截面两规律：① 截面边数 $\leq$ 多面体总面数；② 相对平行面被截所得交线必平行。

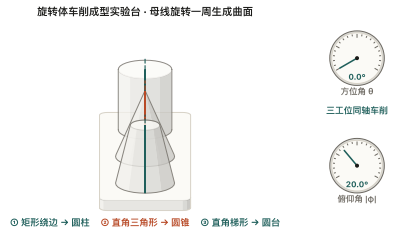
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



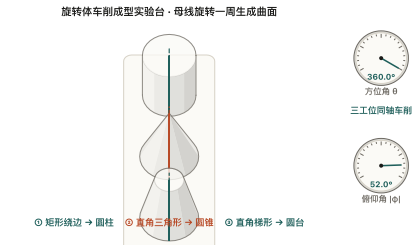
水平旋转角 θ= 35° · 俯仰角 φ= 20°

姿态 B · 下界/初始端



水平旋转角 θ= 0° · 俯仰角 φ= 20°

姿态 C · 上界/满量程端



水平旋转角 θ= 360° · 俯仰角 φ= 60°

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 下列图形绕指定轴旋转一周，能形成圆台的是：

☐ **A**等腰梯形绕其下底所在直线旋转

☐ **B**直角梯形绕垂直于两底边的腰所在直线旋转

☐ **C**直角梯形绕不垂直于底边的腰所在直线旋转

☐ **D**平行四边形绕其一边所在直线旋转

2. 一个多面体有 12 条棱、6 个面，且每个面都是四边形。该几何体一定是：

☐ **A**六棱柱　☐ **B**六棱锥　☐ **C**六面体（如四棱柱/长方体）

☐ **D**五棱台

3. 关于棱台的性质，下列说法正确的是：

☐ **A**两底面是相似多边形、其余各面是梯形的多面体一定是棱台

☐ **B**棱台的各侧棱延长后必相交于同一点

☐ **C**棱台的侧面面积全部相等　☐ **D**棱台的上下两底面面积可以相等

4. 用一个平面去截一个正方体，所得截面的边数最多是：

☐ **A**6　☐ **B**7　☐ **C**8　☐ **D**5

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。圆台的两底面是互相平行的圆面，侧面是曲面。直角梯形中垂直于底边的腰与两底垂直，以这条腰为轴旋转，两底生成平行的两个圆面，斜腰旋转生成圆台侧面。 重… | (2) [C] C。六棱柱有 8 个面、18 条棱；六棱锥有 7 个面、12 条棱（侧面全为三角形）；四棱柱有 6 个面（全为四边形）、12 条棱、8 个顶点（欧拉示… | (3) [B] B。棱台是由平行于棱锥底面的平面截割棱锥所得，因此所有侧棱延长线必然恢复交汇于原棱锥顶点；A 选项缺少「侧棱交于一点」的限制（反例：上下底中心扭转一定… | (4) [A] A。平面与正方体的每个面相交至多产生一条交线（一条边）。正方体总共只有 6 个面，截面与每个面最多相交一次，所以边数至多为 6（正六边形）。不可能截出…